

PROBABILITATEKO ARIKETAK (ERREPASOA)

1. Bi dado ditugu, bat arrunta eta bestea trukatua, baina itxuraz berdinak. Dado trukatuarekin, 2 zenbakia ateratzeko probabilitatea 0,25 da, beste emaitzak ekuiprobableak izanik. Dadoetako bat zoriz aukeratzen da, eta behin jaurtitzen da. Kalkulatu probabilitate hauek:
 - a. 2 ateratzeko probabilitatea
 - b. 2 atera dela jakinik, zein da dado trukatua aukeratu izanaren probabilitatea?
2. Sei txartel ditugu, 1etik 6ra zenbakituak. Txartel horietako bi, aldi berean, zoriz aukeratzen dira. Hau eskatzen da:
 - a. Zein da ateratako zenbakien batura 7 izateko probabilitatea?
 - b. Zein da ateratako zenbakien batura zenbaki bikoitzi bat izateko probabilitatea?
3. Joko batean, kolore desberdineko bi dado jaurtitzen dira, eta haien puntuen arteko diferentzia lortu behar da. Diferentzia hori zero bada, ez da galtzen ezta irabazten ere; diferentzia hori zeroz bestelako zenbaki bikoiti bat bada, irabazi egiten da; eta, azkenik, diferentzia hori zenbaki bakoiti bat bada, galdu egiten da. Aurkitu itzazu probabilitateak:
 - a. Irabazteko
 - b. Galtzeko
 - c. Berdintzeko
 - d. Nola alda ditzakezu joko-araukan irabazteko eta galtzeko probabilitateak berdinak izateko?
4. Guggenheim-Bilbao museoaren bisita-estatistiken arabera, %80 Europar Batasunekoak dira, eta haietako %30ek 25 urte baino gutxiago ditu. Gainerako bisitarietan, berri, soilik %10ek ditu 25 urte baino gutxiago.
 - a. Bisitari bat zoriz aukeratzen bada, zer probabilitate dago 25 urte baino gutxiago izateko?
 - b. Aukeratutako bisitaria 25 urte baino gutxiagokoa dela jakinik, zer probabilitate dago Europar Batasunetik kanpokoa izateko?
5. Kutxa batean lau bola zuri eta lau bola beltz daude. Zoriz bola bat ateratzen da, eta bi bola zuri eta hiru bola beltz dituen kutxa batean sartzen da. Azken kutxa horretatik bigarren bola bat ateratzen da. Kalkulatu:
 - a. Lehenengo bola beltza eta bigarrena zuria izateko probabilitatea.
 - b. Bola biak kolore desberdinekoak izateko probabilitatea.
 - c. Bi bolak kolore berekoak izateko probabilitatea.
 - d. Bigarren bola zuria izateko probabilitatea.

6. Merkataritzagune batean bezeroen %60 emakumeak dira. Haiek egindako erosketen erdiak 30€-tik gorakoak dira. Gizonek egindako erosketen %70, berriz, 30€-tik gorakoak dira.
- Zoriz erosketa-ticket bat aukeratuz gero, zein da 30€-tik gorakoa izateko probabilitatea?
 - Ticket bat 30€-tik beherakoa dela jakinik, zein da erosketa hori gizonetzko batek eginga izateko probabilitatea?
7. Eusko Jaurlaritzaren Larrialdi Zerbitzuak iragarri du hurrengo 48 orduetan denboralea izango dela, %90eko probabilitatearekin- Denboralearekin, 6 metrotik gorako olatuak izateko probabilitatea %50 da. Denboralerik gabe, neurri horretako olatuak izateko probabilitatea %1 da.
- Zer probabilitate dago hurrengo 48 orduetan 6 metrotik gorako olatuak izateko?
 - 6 metrotik gorako olatuak izan direla jakinik, zer probabilitate dago olatu horiek denboralea izan denean sortuak izateko?
8. Unibertsitate batean, %80 emakumeak dira. Haien artean, %60 autobusez joaten dira unibertsitatera, eta, gainerakoak, beste garraiobideren baten bidez. Gizonen artean, erdiak autobusez joaten dira.
- Zoriz unibertsitateko pertsona bat aukeratuz gero, zein da emakumea izateko eta unibertsitatera autobusez joateko probabilitatea?
 - Unibertsitateko pertsona bat aukeratu eta autobusez joaten ez dela jakinda, zer probabilitate dago pertsona hori gizona izateko?
9. Kutxa batean hiru bola zuri eta sei bola beltz daude. Jarrain bi bola ateratzen badira (lehenengo bola kutxara itzuli gabe), kalkulatu probabilitate hauek:
- Ateratako bi bolak beltzak izatea.
 - Ateratako bi bolak zuriak izatea.
 - Lehenengo bola zuria izatea, eta bigarrena beltza.
10. Ospitale batean, larrialdietara doazen gaixoak bi talde bateraezinetan sailkatzen dira: batetik, traumatologia; bestetik, izaera orokorreko gaixotasunak. Badakigu gaixo guztien %20 traumatologiakoak direla; eta badakigu, halaber, izaera orokorreko gaixotasunen taldeko gaixoen %40 eta traumatologiakoek %65 ospitaleratzen direla; gainerakoei, ospitaleratu gabe, alta ematen zaie.
- Ospitaleko larrialdietara joan den pertsona bat zoriz aukeratuz gero, zer probabilitate du ospitaleratua izateko?
 - Larrialdietatik igarotako pertsona bat ospitaleratua izan baldin bada, zer probabilitate du izaera orokorreko jatorria izateko?

11. Hiri bateko metroa, trena edo autobusa garaiz heltzeko probabilitateak 0,9, 0,8 eta 0,6 dira, hurrenez hurren. Bidaia batean hiru garraiobideak batera abiatzen badira, kalkulatu garaiz heltzeko probabilitatea kasu hauetan:
- Hiru garraiobideak.
 - Hiruretatik bakar bat.
 - Hiruretatik bat ere ez.
 - Gutxienez, hiruretatik bi.
12. Nire hirian, euria egiten du egunen $\frac{1}{3}$ batean. Euria ari duenean, auto-ilarak sortzen dira, eta, horren ondorioz, lanera berandu heltzeko probabilitatea $\frac{2}{3}$ koa da. Euria ari ez badu, ostera, lanera berandu heltzeko probabilitatea $\frac{1}{8}$ koa da. Erantzun:
- Zer probabilitate dago lanera berandu heltzeko?
 - Gaur lanera berandu heldu banaiz, zein da euria egin izanaren probabilitatea?
 - Jakinik atzo euria egin zuela eta gaur, aldiz, ez duela euririk egin, zer probabilitate dago bi egunetako batean lanera berandu heltzeko eta bestean garaiz heltzeko?
13. Bingo batean, ohiko kubo-formako dadoaren ordez, dodekaedro-formako dado berri bat darabilte. Dado berri honen 12 aurpegietan 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakiak txandakatzen dira. "1" zenbakia aurpegi batean agertzen da, "2" zenbakia ere aurpegi batean, "3" zenbakia bi aurpegitan, "4" zenbakia hiru aurpegitan eta "5" zenbakia bost aurpegitan. Dado hori orekatuta baldin badago eta botatzen dugunean aurpegi guztiak ateratzeko probabilitatea berdina dela jakinda, kalkulatu:
- Dadoa bi aldiz botatzen badugu, zer probabilitate izango da bi zenbaki bakoiti ateratzeko?
 - Dadoa hiru aldiz botatzen badugu, zer probabilitate izango da ateratako zenbaki guztien batura 6 izateko?
14. Izan bitez A eta B gertaerak, non $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$ eta beraien bilduraren probabilitatea $\frac{3}{4}$ den. Aurki itzazu:
- A gertatzeko probabilitatea aldezturik B gertatu dela jakinik.
 - Gertaera bietako bat ere ez gertatzeko probabilitatea.
 - A gertatzeko eta B ez gertatzeko probabilitatea.
 - Gertaera horietako bat baino ez gertatzeko probabilitatea.

15. Baditugu 2 kutxa desberdin: A eta B. Demagun A kutxak 3 bola zuri eta 5 bola beltz dituela eta B kutxak aldiz, 10 bola beltz. A eta B kutxetatik zoriz bola bana ateratzen da aldi berean, eta trukatu egiten dira (hau da, A kutxatik ateratako bola B kutxan sartzen da, eta B kutxatik ateratako bola A kutxan sartzen da). Ondoren, A kutxatik bola bat ateratzen bada, zein da bola hori beltza izateko probabilitatea?
16. Ekuadorko ekoizle bat eta Brasilgo beste bat tona (tn) bateko kutxa berdin-berdinak eramaten ari dira biltegi batera. Kutxek platanoak edo kafea daukate. Brasilgo ekoizleak 600 kutxa platano eta 1200 kutxa kafe ekarri ditu. Ekuadorkoak, aldiz, 750 kutxa platano eta kafez betetako kutxa kantitate ezezagun bat.
- a. Baldin eta biltegian dagoen edukiaren %60 kafea bada, zenbat tona kafe ekarri ditu Ekuadorko ekoizleak?
- Bezero batek Ekuadorko kafea erosi du, eta produktu horretatik 400 tn bakarrik gelditu dira biltegian. Erantzun galdera hauei:
- b. Norbaitek zoriz bi kutxa jarraian aukeratzen baditu, zer probabilitate dago biak herrialde berekoak izateko?
 - c. Zoriz aukeratutako kutxa batek platanoak baldin badauzka, zer probabilitate dago kutxa hori Ekuadorkoa izateko?
17. Aito-kontzesionario batek bi motatako autoak saltzen ditu: U (urbanoa, hirikoa) eta L (luxuzkoa). %60 U motatakoak dira, eta haietatik, %4k martxa-aldagailu automatikoa (A) du; U mota horretako gainerakoek, berriz, eskozko martxa-aldagailua (E) dute. Salgai dituzten auto guztietatik, %5ek martxa-aldagailu automatikoa (A) du, eta gainerako %95ek, berriz, eskuzko martxa-aldagailua (E) dute.
- a. Zoriz auto bat aukeratzen bada eta martxa-aldagailu automatikoa badu, zer probabilitate dago hirikoa izateko?
 - b. Luxuzko autoetatik zer portzentajek du martxa-aldagailu automatikoa?
18. Kutxa batean, 4 bola zuri eta 4 beltz daude. Bola bat ateratzen da, haren kolorea apuntatzen da eta beste koloreko bola batez ordezkatzeko da. Jarraian, bigarren bola bat ateratzen da. Kalkulatu:
- a. Ateratako bi bolak kolore berdinekoak izateko probabilitatea.
 - b. Bigarren bola zuria izateko probabilitatea.
19. Bilera batean, 150 pertsona daude; haietatik, 35 arabarrak dira, eta gainerakoak, gipuzkoarrak. Arabarren artean %30 irakurzaleak dira; gipuzkoarren artean, berriz, %55. Pertsona bat zoriz aukeratzen bada:
- a. Zein da irakurzale izateko probabilitatea?
 - b. Aukeratutako pertsona irakurzalea bada, zein da arabarra izateko probabilitatea?

20. Banku batek enpresentzako zein partikularrentzako maileguak eskaintzen ditu. Kreditu guztien %60 partikularrei eman zitzairen. Denboraldi baten buruan, bankuak ez zituen berreskuratu enpresetarako kredituen %6, ezta partikularren %20 ere.
- Kreditu bat eusaz aukeratzen bada, zein da berankorra edo "morosoa" izateko probabilitatea?
 - Berankorrek diren kredituen artean, zer probabilitate dago mailegua enpresa bati emana izatearena?
21. Kutxa batean 15 bola zuri eta 5 bola beltz daude. Kalkulatu:
- Bola bat ausaz ateratzen bada, zein da zuria izateko probabilitatea?
 - Bi bola ausaz ateratzean, zein da biak zuriak izateko probabilitatea?
 - Aurretik bola bat ateratzen bada eta ondoren beste bat, lehenengoa beltza izan bada, zein da bigarrena ere beltza izateko probabilitatea?
 - Bola bat eta gero bestea ateratzen badira, zein da kolore desberdinetakoak izateko probabilitatea?
22. Futbol talde bateko bazkideei euren asistentzia ezagutzeko galdeketa pasa zaie. Bazkide batek zera erantzun du: partidua asteburuan jokatzen bada (larunbatean edo igandean) %90etan ikustera doa eta, beste egun batean bada, berriz, %70etan. Asteko egunaren aukeraketa zorizkoa baldin bada, kalkulatu:
- Asteburu honetan partidurik baldin badago, zein da partidura ez joateko probabilitatea?
 - Datorren astean partidurik baldin badago, zein da partidura joateko probabilitatea?
 - Bazkidea aurreko astean partidu batera joan baldin bazen, zein da partidua asteburuan jokatu izanaren probabilitatea?
23. Pertsona talde batean, %60a ezkonduka dago. Ezkonduka pertsonen artean, %80k lana badu eta, berriz, pertsona ezkongaien %10 langabezian dago. Erantzun:
- Zoriz aukeratutako pertsona bat lana duena bada, zein da ezkonduka izanaren probabilitatea?
 - Langabezian dauden artean, zein proportzio dago ezkonduka?
24. Izan bitez A, B, C, D, E eta F zorizko esperimentu jakin baten gertaerak.
- Badakigu $P(A) = 0,5$; $P(A \cup B) = 0,7$ eta $P(A \cap B) = 0,4$ direla. Kalkula ezazu B gertatzeko probabilitatea.
 - Badakigu $P(C) = 0,4$; $P(D) = 0,3$ eta $P(C \cup D) = 0,5$ direla. Kalkula ezazu C gertatzeko probabilitatea, jakinda D ez dela gertatu.
 - Badakigu $P(E) = 0,6$; $P(F) = 0,8$ eta E eta F gertaerak askeak direla. Kalkula ezazu gertaera bietako bat ere ez gertatzeko probabilitatea.

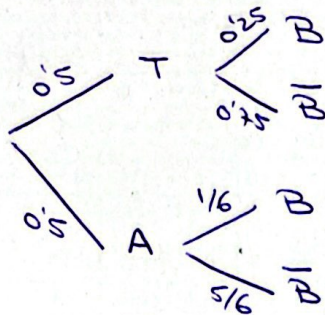
PROBABILITATEKO ARIKETAK (ERREPASOA)

① $T \equiv$ Dado trukatua

$A \equiv$ Dado arrunta

$B \equiv$ 2 zenbakia ateratzea.

Zuhaitz-diagrama:



$$a) P(B) = P(T \cap B) + P(A \cap B) =$$

$$= 0.5 \cdot 0.25 + 0.5 \cdot \frac{1}{6} = 0.2083$$

$\Rightarrow$ 2 ateratzeko probabilitatea
% 20.83 da.

$$b) P(T/B) = \frac{P(T \cap B)}{P(B)} =$$

$$= \frac{0.5 \cdot 0.25}{0.2083} = 0.6001$$

$\Rightarrow$ 2 atara dala jakinik, dado
trukatua aukeratu izanareen
probabilitatea % 60.01 da.

② Txartel zenbakiak: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Laplace-en legea erabiliko dugu.

Honretarako, kasu kopuru posibleak: $5+4+3+2+1=15$

a) Batura 7: 1, 6; 2, 5; 3, 4

$\Rightarrow P(7) = \frac{3}{15} = 0.2 \Rightarrow$ Zenbaki batura 7 izateko
probabilitatea % 20 da.

b) Batura bikoitia: 1, 3; 1, 5; 2, 4; 2, 6; 3, 5; 4, 6

$\Rightarrow P(\text{bikoitia}) = \frac{6}{15} = 0.4 \Rightarrow$ Zenbaki batura bikoitia
izateko probabilitatea % 40
da.

③ Koloretako bi dado. $\Rightarrow$ Aukera posible kopurua: 36

Diferentzia 0 $\Rightarrow$ Ez galdu ez irabazi (A)

Diferentzia bikoitia $\Rightarrow$ Irabazi (B)

Diferentzia bakoitia $\Rightarrow$ Galdu (C)

a) $P(B) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3} \Rightarrow$ Irabazteko probabilitatea
horaxe da.

$\uparrow$
1,3t, 11,5t, 12,4t
12,6t, 13,5t, 14,6t $\times 2$

b) $P(C) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2} \Rightarrow$ Galteko probabilitatea
erdia da.

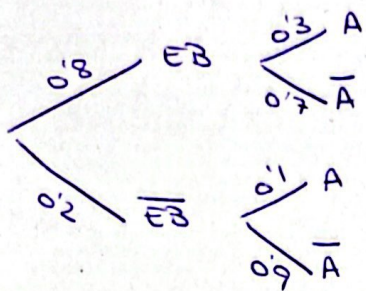
$\uparrow$
1,2t, 11,4t, 11,6t,
12,3t, 12,5t, 13,4t, $\times 2$
13,6t, 14,5t, 15,6t

c) $P(A) = \frac{6}{36} = 0,1667 \Rightarrow$ Berdiuteko probabilitatea
%16,67 da.

$\uparrow$
11,1t, 12,2t, 16,6t
13,3t, 14,4t, 15,5t

④ $EB \equiv$ Europar Batasuneko bisitariek

$A \equiv$ 25 urte baino gutxiago.

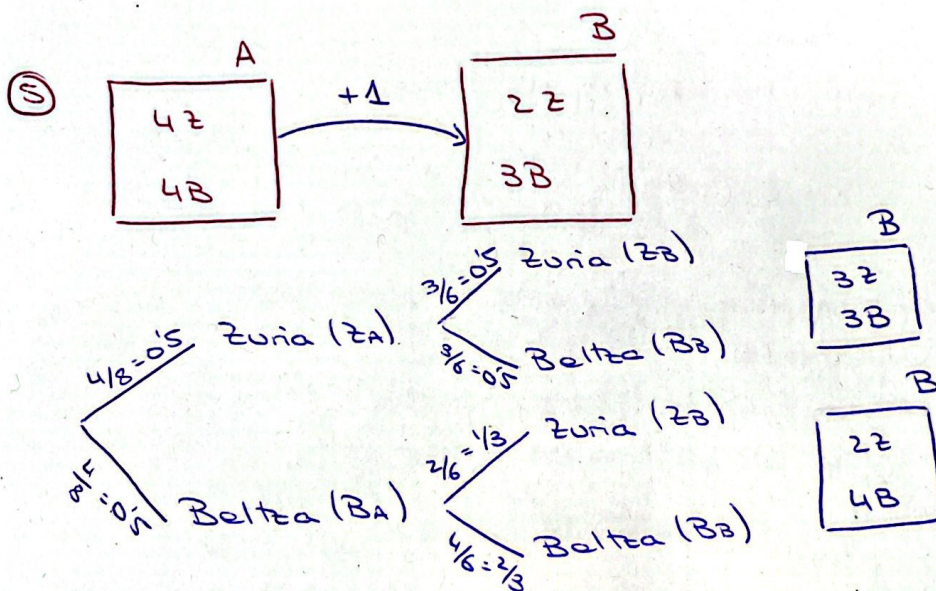


$$a) P(A) = P(EB \cap A) + P(\overline{EB} \cap A) = 0.8 \cdot 0.3 + 0.2 \cdot 0.1 = 0.26$$

25 urte baino gutxiago izateko probabilitatea %26 da.

$$b) P(\overline{EB} | A) = \frac{P(\overline{EB} \cap A)}{P(A)} = \frac{0.2 \cdot 0.1}{0.26} = 0.0769$$

Aukeratutako bisitaria 25 urte baino gutxiagokoa dela jakinik, Europar Batasunetik kanpoko izateko probabilitatea %7.69 da.



$$a) P(B_A \cap Z_B) = 0.5 \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow \text{Lehenengo bala beltza eta bigarrena zuria izateko probabilitatea hurre da.}$$

$$b) P(\text{Kolore desberdinek}) = P(Z_A \cap B_B) + P(B_A \cap Z_B) = 0.5 \cdot 0.5 + 0.5 \cdot \frac{1}{3} = 0.4167$$

$\Rightarrow$ Bala biak kolore desberdinak izateko probabilitatea %41.67 da.

$$c) P(\text{Kolore berria}) = P(Z_A \cap Z_B) + P(B_A \cap B_B) = 0.5 \cdot 0.5 + 0.5 \cdot \frac{2}{3} = 0.5833$$

$\Rightarrow$ Bole biak Kolore berriak izateko probabilitatea %58'33 da.

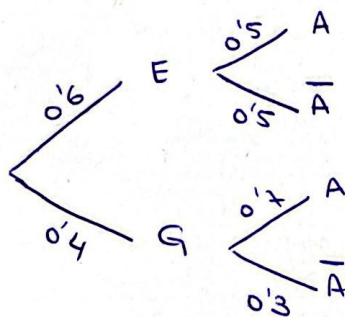
$$d) P(Z_B) = P(Z_A \cap Z_B) + P(B_A \cap Z_B) = 0.5 \cdot 0.5 + 0.5 \cdot \frac{1}{3} = 0.4167$$

$\Rightarrow$ Bigarren bole zuria izateko probabilitatea %41'67 da.

⑥ $E \equiv$ Erosketa

$G \equiv$ Gizona

$A \equiv$ 30€-tik gorako erosketa



$$a) P(A) = P(E \cap A) + P(G \cap A) = 0.6 \cdot 0.5 + 0.4 \cdot 0.7 = 0.58$$

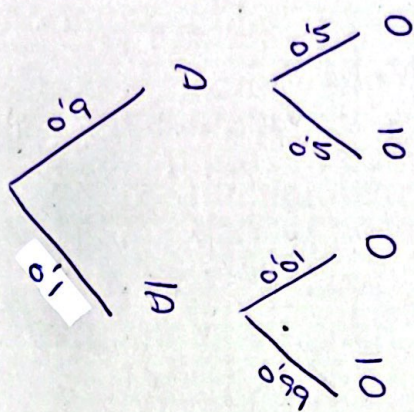
Erosketa-ticketa 30€-tik gorakoa izateko probabilitatea %58 da.

$$b) P(G/\bar{A}) = \frac{P(G \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{0.4 \cdot 0.3}{1 - 0.58} = 0.2857$$

$\Rightarrow$ Ticketa 30€-tik beherakoa dela jakinik, erosketa gizonetako batek egiteko probabilitatea %28'57 da.

⑦ $D \equiv$ Deuboralea

$O \equiv$ 6 metrotik gorako objektuak



$$a) P(O) = P(D \cap O) + P(\bar{D} \cap O) = 0.9 \cdot 0.5 + 0.1 \cdot 0.01 = 0.451$$

Hurrengo 48 orduetan
6 metrotik gorako objektuak
egoteko probabilitatea %45.1 da.

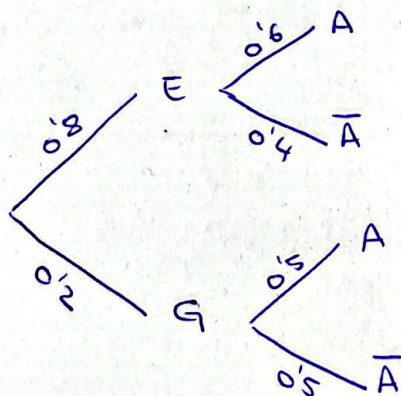
$$b) P(D/O) = \frac{P(D \cap O)}{P(O)} = \frac{0.9 \cdot 0.5}{0.451} = 0.9978$$

6 metrotik gorako objektuak itan direla jakinik,
objektu horiek deuboralea itan dauenak sortuak
izateko probabilitatea %99.78 da.

⑧ $E \equiv$ Enakumeak

$G \equiv$ Gizoneak

$A \equiv$ Unibertsitatara autobusez joatea.



$$a) P(E \cap A) = 0.8 \cdot 0.6 = 0.48$$

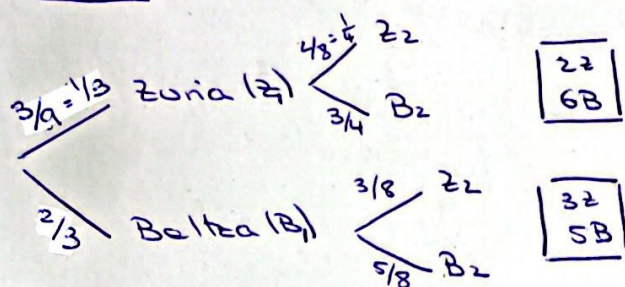
Unibertsitateko pertsona bat
enakumea izateko eta
autobusez joateko
Probabilitatea % 48 da.

$$b) P(G/\bar{A}) = \frac{P(G \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{0.2 \cdot 0.5}{0.2 \cdot 0.5 + 0.8 \cdot 0.4} = 0.2381$$

Unibertsitateko pertsona bat autobusez joatean ez
dela jakinda, gizonea izateko probabilitatea %23.81 da.

9

32
6B



$$a) P(B_1 \cap B_2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{8} = 0.4167$$

Ateratako bi bolek beltzak izateko probabilitatea %41.67 da.

$$b) P(Z_1 \cap Z_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = 0.0833$$

Ateratako bi bolek zuriak izateko probabilitatea %8.33 da.

$$c) P(Z_1 \cap B_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = 0.25$$

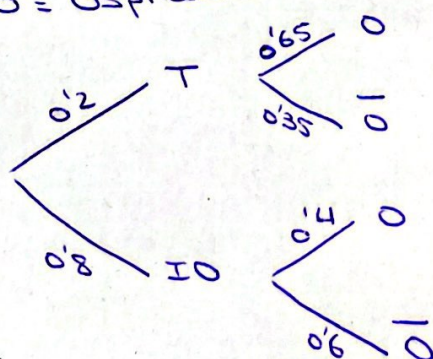
Lehenengo bala zuria eta bigarrenea beltza izateko probabilitatea %25 da.

10

T = Traumatologia

IO = Itzera Orokorreko gaitasunak

O = Ospitaleratzea



$$a) P(O) = P(T \cap O) + P(IO \cap O) = 0.2 \cdot 0.65 + 0.8 \cdot 0.4 = 0.45$$

Ospitalera larrialdi etara joan dau pertsona batek %45-eko probabilitatea du ospitaleratua izateko.

$$b) P(IO|O) = \frac{P(IO \cap O)}{P(O)} = \frac{0.8 \cdot 0.4}{0.45} = 0.7111$$

Larrialdietatik igarotako pertsona bat ospitaleratua izen bada, itzera orokorreko jatorria izateko %71.11-eko probabilitatea du.

⑪ $M, T, A \equiv \text{Metroa / Trenea / Autobusa garaiz hartzea.}$

$$P(M) = 0.9 \Rightarrow P(\bar{M}) = 0.1$$

$$P(T) = 0.8 \Rightarrow P(\bar{T}) = 0.2$$

$$P(A) = 0.6 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0.4$$

$$a) P(M \cap T \cap A) = 0.9 \cdot 0.8 \cdot 0.6 = 0.432$$

Hiru garaiobideak garaiz hartzeko probabilitatea

% 43.2 da.

$$b) P(M \cap \bar{T} \cap \bar{A}) + P(\bar{M} \cap T \cap \bar{A}) + P(\bar{M} \cap \bar{T} \cap A) = 0.9 \cdot 0.2 \cdot 0.4 + 0.1 \cdot 0.8 \cdot 0.4 + 0.1 \cdot 0.2 \cdot 0.6 = 0.116$$

Hiruetatik bakar bat garaiz hartzeko probabilitatea

% 11.6 da.

$$c) P(\bar{M} \cap \bar{T} \cap \bar{A}) = 0.1 \cdot 0.2 \cdot 0.4 = 0.008$$

Hiruetatik bat ere ez garaiz hartzeko probabilitatea

% 0.8 da.

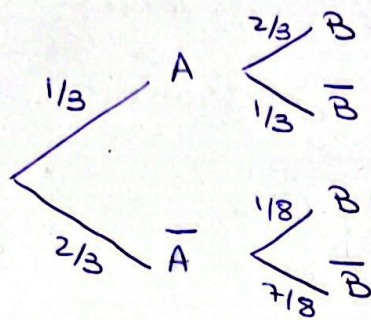
$$d) P(M \cap T \cap \bar{A}) + P(M \cap \bar{T} \cap A) + P(\bar{M} \cap T \cap A) = 0.9 \cdot 0.8 \cdot 0.4 + 0.9 \cdot 0.2 \cdot 0.6 + 0.1 \cdot 0.8 \cdot 0.6 = 0.444$$

Gutxienez hiruretatik bi garaiz hartzeko probabilitatea

% 44.4 da.

12) $A \equiv$ Euria egitea

$B \equiv$ Lauera berandu heltzea



$$a) P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} = 0'3056$$

Lauera berandu heltzeko probabilitatea %30'56 da.

$$b) P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/3 \cdot 2/3}{0'3056} = 0'7272$$

Lauera berandu heldu berriz, auria egitearen probabilitatea %72'72 da.

$$c) P(B/A) \cdot P(\bar{B}/\bar{A}) + P(\bar{B}/A) \cdot P(B/\bar{A}) = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{8} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} = 0'625$$

Jakiarik ateo auria egitea ez da gaur ez, bi egunetako batean lauera berandu heltzeko eta bestean gaurik heltzeko probabilitatea %62'5 da.

13) $P(1) = \frac{1}{12}$; $P(2) = \frac{1}{12}$; $P(3) = \frac{2}{12}$; $P(4) = \frac{3}{12}$; $P(5) = \frac{5}{12}$

$$a) \{1,1\}; \{1,3\}; \{1,5\}; \{3,3\}; \{3,5\}; \{5,5\}$$

$$\frac{1}{12} \cdot \frac{1}{12} + \frac{1}{12} \cdot \frac{2}{12} + \frac{1}{12} \cdot \frac{5}{12} + \frac{2}{12} \cdot \frac{2}{12} + \frac{2}{12} \cdot \frac{5}{12} + \frac{5}{12} \cdot \frac{5}{12} = 0'3264$$

Dado bi aldiz botatzen badugu, bi zerbaki bakoiti ateratzeko probabilitatea %32'64 da.

$$b) \{1,1,4\}; \{1,2,3\}; \{2,2,2\}$$

$$\frac{1}{12} \cdot \frac{1}{12} \cdot \frac{3}{12} + \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{12} \cdot \frac{2}{12} + \frac{2}{12} \cdot \frac{2}{12} \cdot \frac{2}{12} = 0'0075$$

Dadoa hiru aldiz botatzen badugu, batura 6 izateko probabilitatea %0'75 da.

14) $P(A) = \frac{1}{2}$

$P(B) = \frac{1}{3}$

$P(A \cup B) = \frac{3}{4}$

a) $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) + P(B) - P(A \cup B)}{P(B)} =$

$= \frac{1/2 + 1/3 - 3/4}{1/3} = \frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{P(A/B) = 1/4}$

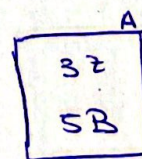
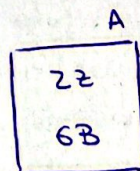
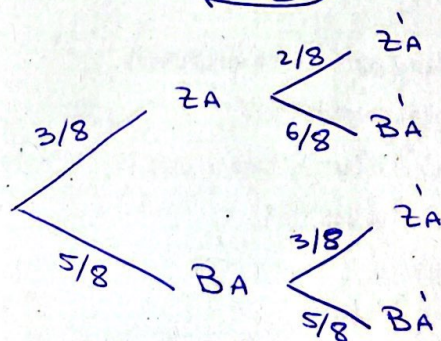
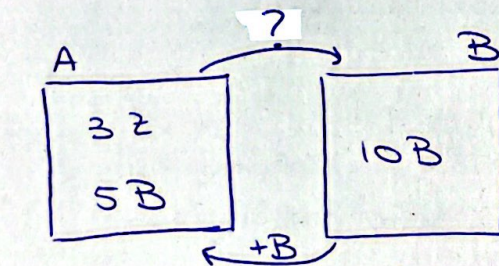
b) $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1/4}$

c) $P(A \cap \bar{B}) = P(A - B) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A) - P(B) + P(A \cup B) =$
 $= -\frac{1}{3} + \frac{3}{4} = \frac{5}{12} \Rightarrow \boxed{P(A \cap \bar{B}) = 5/12}$

d) $P((A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)) = \underbrace{P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B)}_{\text{Bateratziak!}}$

$= \frac{1}{2} - \frac{1}{12} + \frac{1}{3} - \frac{1}{12} = \boxed{\frac{2}{3}}$

15



$P(B'A) = P(ZA \cap B'A) + P(BA \cap B'A) = \frac{3}{8} \cdot \frac{6}{8} + \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8} = 0.6719$

Bigarren bola beltza izateko probabilitatea
 0.6719 da.

16

	PLATAJOA	KAFEA	GUETIRA
EKUADOR	750	X	750+x
BRASIL	600	1200	1800
GUETIRA	1350	1200+x	2550+x

a) Ekuadorren %60 = KAFEA

$$(2550+x) \cdot 0'6 = 1200+x$$

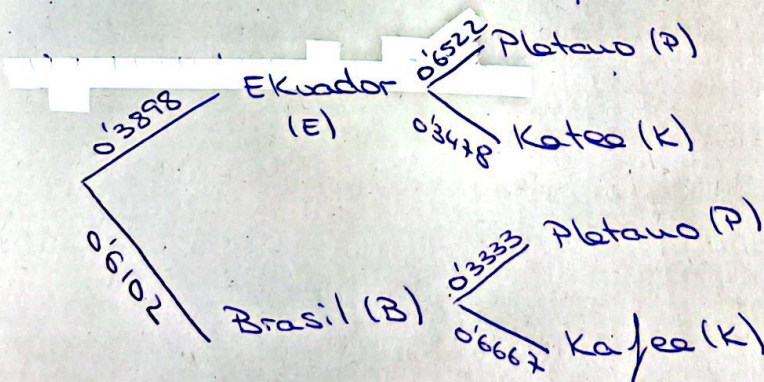
$$1530 + 0'6x = 1200 + x$$

$$330 = 0'4x$$

$$x = 825$$

$\Rightarrow$ Ekuador-ko ekizleak 825tn ekeri ditu.

b)	PLATAJOA	KAFEA	GUETIRA	
EKUADOR	750	400	1150	$\rightarrow \frac{1150}{2950} \cdot \frac{1149}{2949} = 0'1519$
BRASIL	600	1200	1800	$\rightarrow \frac{1800}{2950} \cdot \frac{1799}{2949} = 0'3722$
GUETIRA	1350	1600	2950	$\frac{0'1519 + 0'3722}{2} = 0'5241$

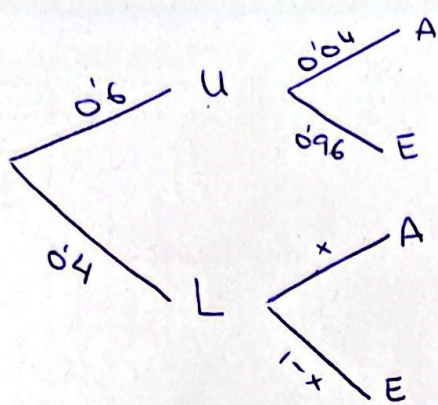


Bi kutxa jarriau bertute herrialde bakoak izateko probabilitateak %52'41 da.

$$c) P(E/P) = \frac{P(E \cap P)}{P(P)} = \frac{0'3898 \cdot 0'6522}{0'3898 \cdot 0'6522 + 0'6102 \cdot 0'3333} = 0'5556$$

Kutxa batek platajoak badauzke, Ekuadorkoa izateko probabilitateak %55'56 da.

(17)



$$P(A) = 0.05 = 0.6 \cdot 0.04 + 0.4 \cdot x$$

$$0.05 - 0.024 = 0.4x$$

$$0.026 = 0.4x$$

$$0.065 = x$$

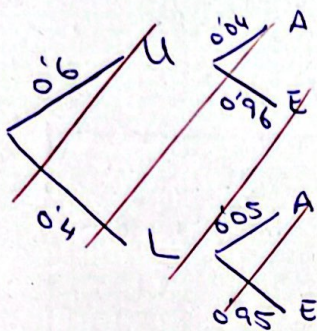
$$a) P(U/A) = \frac{P(U \cap A)}{P(A)} = \frac{0.6 \cdot 0.04}{0.05} = 0.48$$

Auto batek mertra-aldegailu automatikoa bada,
hinek izateko probabilitatea %48 da.

$$b) P(A/L) = 0.065$$

Luxuzko autobatek %6.5-ak du mertra-aldegailu
automatikoa.

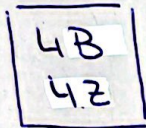
17)



$$a) P(U/A) = \frac{P(U \cap A)}{P(A)} = \frac{0.6 \cdot 0.04}{0.6 \cdot 0.04 + 0.4 \cdot 0.05} = 0.5455$$

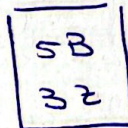
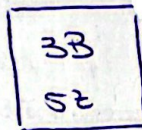
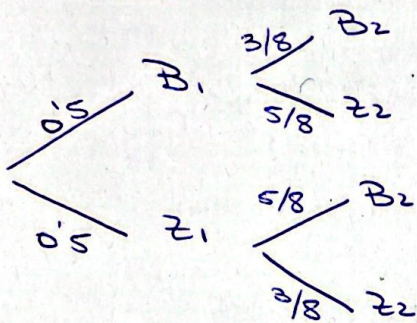
Autoak warte-aldagailu automatikoe bazu, lurrak izateko %54.55-eko probabilitatea du.

18)



B = Beltza

Z = Zuria



$$a) P(B_1 \cap B_2) + P(Z_1 \cap Z_2) = 0.5 \cdot \frac{3}{8} + 0.5 \cdot \frac{3}{8} = 0.375$$

Bi tolek kolore berdinekoak izateko probabilitatea %37.5 da.

$$b) P(Z_2) = P(B_1 \cap Z_2) + P(Z_1 \cap Z_2) = 0.5 \cdot \frac{5}{8} + 0.5 \cdot \frac{3}{8} = 0.5$$

Bigarren tole zuria izateko probabilitatea %50 da.